

Aliya Harta Ary Utama
18223081
Tugas 4 - II4013 Data Analytics

1. Analisis Korelasi Sederhana

a. Hitung Pearson Correlation Coefficient

- i. Suhu udara dan jumlah kopi terjual : **0.99208**
- ii. Curah hujan dan jumlah kopi terjual : **-0.96075**
- iii. Biaya promosi dan jumlah kopi terjual : **0.9764**

```
# hitung korelasi Pearson
corr_suhu = df['Temperature_C'].corr(df['Coffee_Sales'])
corr_hujan = df['Rainfall_mm'].corr(df['Coffee_Sales'])
corr_promosi = df['Advertising_Budget'].corr(df['Coffee_Sales'])

print("Korelasi Suhu vs Penjualan:", corr_suhu)
print("Korelasi Hujan vs Penjualan:", corr_hujan)
print("Korelasi Promosi vs Penjualan:", corr_promosi)

... Korelasi Suhu vs Penjualan: 0.9920822777687766
Korelasi Hujan vs Penjualan: -0.9607545153301694
Korelasi Promosi vs Penjualan: 0.9764520345884075
```

b. Analisi Hasil Pearson Correlation Coefficient

- i. Berdasarkan hasil diatas, didapatkan nilai terbesar yaitu pada 0.992 pada suhu udara, dimana hal ini menunjukkan bahwa **suhu udara memiliki korelasi yang paling kuat dengan jumlah penjualan kopi** sejalan dengan nilai koefisiennya yang paling besar.
- ii. Jika dilihat pada hasil diatas, korelasi antara
 - Suhu vs Penjualan : Korelasi Positif
 - Hujan vs Penjualan : Korelasi Negatif
 - Promosi vs Penjualan : Korelasi Positif

Hal yang dapat diambil dari nilai korelasi adalah, **jika korelasi bernilai positif, maka kedua variabel bergerak searah**, dimana ketika suatu variabel bergerak naik maka variabel lainnya juga akan bergerak naik, hal ini terlihat pada variabel suhu vs penjualan dan promosi vs penjualan . Sedangkan ketika suatu **nilai korelasi adalah bernilai negatif, maka kedua variabel akan bergerak berlawanan arah**, yaitu ketika suatu variabel bergerak naik, maka variabel lainnya akan bergerak turun, hal ini seperti pada variabel hujan vs penjualan.

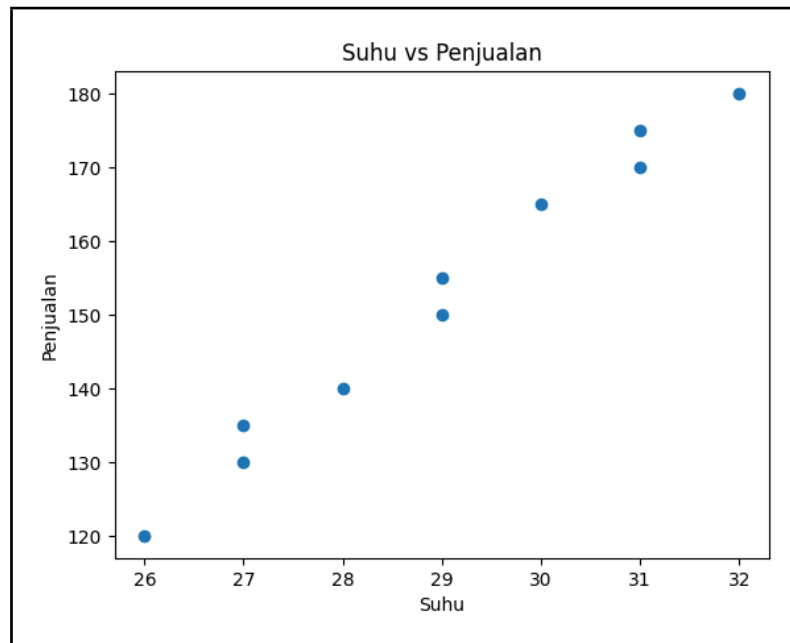
iii. Setelah melakukan analisis hasil korelasi antara beberapa variabel dengan jumlah penjualan kopi, didapatkan interpretasi bisnis sebagai berikut :

- Ketika suhu naik, maka penjualan kopi pun juga ikut naik. Dapat dibayangkan ketika cuaca sedang panas, maka customer akan cenderung membeli kopi seiring dengan peningkatan suhu cuaca.
- Pada curah hujan, terlihat bahwa semakin tinggi curah hujan, penjualan kopi semakin turun. Hal ini terjadi ketika hujan deras, customer akan malas untuk keluar membeli kopi.
- Pengaruh promosi juga menurut data akan menaikkan jumlah penjualan kopi, dimana ketika budget promosi dinaikkan, penjualan kopi juga ikut naik, hal ini terkait dengan iklan/diskon, dimana customer akan lebih mengenal tentang kopi yang ditawarkan, sehingga customer akan melakukan pembelian.

Maka, dapat disimpulkan, **penjualan kopi ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu suhu cuaca, dan juga faktor internal yaitu strategi promosi.**

2. Scatter Plot

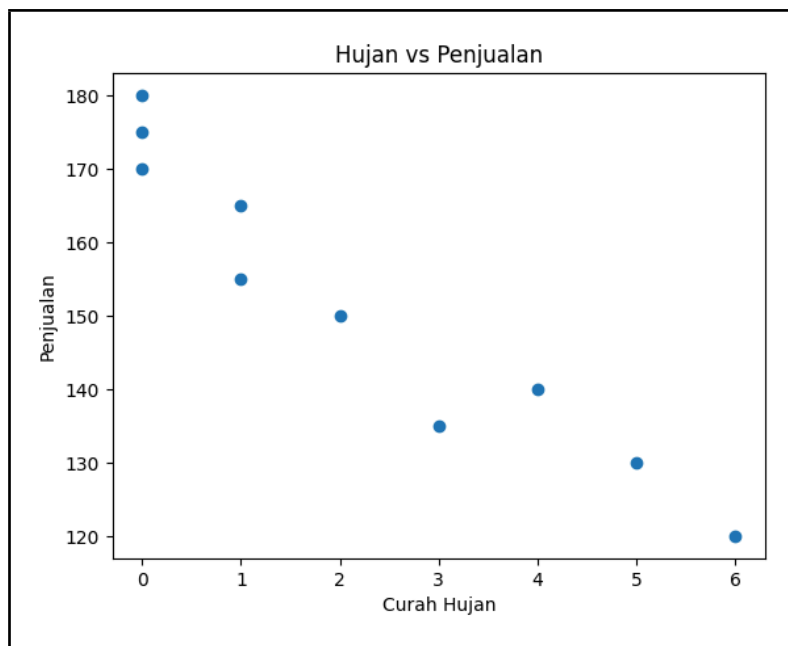
a. Suhu udara vs Penjualan Kopi



Jika dilihat pada *Scatter Plot* di atas, terlihat bahwa semakin tinggi suhu cuaca akan semakin tinggi juga penjualan kopi, terlihat juga pola **garis menaik / linear positif**. Selanjutnya, terlihat juga **titik-titik yang cukup rapat** antar satu sama lain, menandakan bahwa dua variabel memiliki hubungan yang kuat.

Melalui hasil analisis di atas, dapat kita tarik interpretasi bahwa, jika korelasi linear positif, maka ketika semakin tinggi suhu cuaca akan semakin tinggi juga penjualan kopi.

b. Curah Hujan vs Penjualan Kopi



Jika dilihat pada *Scatter Plot* di atas, terlihat bahwa semakin tinggi curah hujan justru penjualan kopi akan semakin menurun, terlihat juga pola **garis menurun / linear negatif**.

Melalui hasil analisis di atas, dapat kita tarik interpretasi bahwa, jika korelasi linear negatif, maka ketika semakin tinggi curah hujan, penjualan kopi akan mengalami penurunan.

3. Interpretasi Korelasi dan Causality

a. **Suhu udara tidak serta-merta menyebabkan peningkatan penjualan kopi**, melalui analisis di atas memang terlihat bahwa korelasi antara suhu vs penjualan menunjukkan adanya hubungan statistik diantara keduanya, namun, tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya.

b. Dua Interpretasi :

i. Interpretasi Langsung

Suhu yang tinggi akan menyebabkan peningkatan konsumsi minuman, sehingga penjualan kopi meningkat. Interpretasi ini adalah interpretasi intuitif yang sering digunakan dalam bisnis.

ii. Interpretasi Tidak Langsung

Suhu tinggi biasanya terjadi saat tidak hujan. Ketika tidak hujan, lebih banyak orang keluar rumah, sehingga jumlah pelanggan meningkat. Dalam hal ini, suhu bukan penyebab langsung, melainkan indikator kondisi lain.

4. Confounding Variable

a. Bias interpretasi suhu-penjualan

Curah hujan dapat mempengaruhi:

- Suhu udara (hujan -> suhu turun)
- Penjualan kopi (hujan -> pelanggan berkurang)

Karena mempengaruhi kedua variabel sekaligus, curah hujan dapat menciptakan hubungan semu antara suhu dan penjualan. Korelasi yang terlihat mungkin menjadi lebih kuat atau bahkan menyesatkan. Hal ini disebut sebagai **confounding effect**, di mana variabel ketiga mengganggu interpretasi hubungan utama.

b. Metode Analisis

- Partial Correlation

Digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel dengan mengontrol variabel lain.

```
from scipy import stats

# residual suhu setelah dikontrol hujan
res_suhu = stats.linregress(df['Rainfall_mm'], df['Temperature_C'])
pred_suhu = res_suhu.intercept + res_suhu.slope * df['Rainfall_mm']
residual_suhu = df['Temperature_C'] - pred_suhu

# residual penjualan setelah dikontrol hujan
res_penjualan = stats.linregress(df['Rainfall_mm'], df['Coffee_Sales'])
pred_penjualan = res_penjualan.intercept + res_penjualan.slope * df['Rainfall_mm']
residual_penjualan = df['Coffee_Sales'] - pred_penjualan

# korelasi partial
partial_corr = np.corrcoef(residual_suhu, residual_penjualan)[0,1]

print("Partial Correlation (Suhu vs Penjualan | Hujan):", partial_corr)

... Partial Correlation (Suhu vs Penjualan | Hujan): 0.9561369949481976
```

- Multiple Regression

Memungkinkan analisis simultan beberapa variabel sehingga efek masing-masing dapat dipisahkan.

5. Pemilihan variabel dalam memprediksi jumlah penjualan kopi

- a. Dalam melakukan forecasting jumlah kopi terjual lebih baik menggunakan **seluruh variabel** (suhu udara, curah hujan, dan anggaran promosi) secara bersama-sama. Karena jika menggunakan **suhu saja tidak cukup** karena:

- Penjualan dipengaruhi oleh banyak faktor
- Ada interaksi antar variabel

Dengan menggunakan suhu, curah hujan, dan promosi secara bersama-sama, model akan lebih akurat, lebih realistis, dan lebih relevan untuk pengambilan keputusan jumlah kopi terjual.

- b. Alasan analitiknya adalah **variabel tidak berdiri sendiri, ada kemungkinan interaksi** (misalnya: promosi lebih efektif saat hujan), serta **model multivariat dapat menangkap kompleksitas data**. Sehingga melalui analisis diatas maka dapat didapatkan strategi bisnis yang adaptif, misal saat hujan maka tingkatkan promosi online, serta saat panas maka fokus pada produk tertentu.

```

=====
OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:          Coffee_Sales    R-squared:                0.994
Model:                  OLS             Adj. R-squared:           0.991
Method:                 Least Squares    F-statistic:              339.2
Date:                   Wed, 25 Mar 2026  Prob (F-statistic):      4.40e-07
Time:                   05:35:44         Log-Likelihood:           -18.141
No. Observations:      10              AIC:                      44.28
Df Residuals:          6               BIC:                      45.49
Df Model:               3
Covariance Type:       nonrobust
=====
                    coef    std err          t      P>|t|      [0.025    0.975]
-----
const                2.6676     79.684     0.033     0.974   -192.312    197.648
Temperature_C         4.8288     3.286     1.469     0.192    -3.213     12.871
Rainfall_mm          -2.9730     0.985    -3.018     0.023    -5.383     -0.563
Advertising_Budget    0.1127     0.129     0.871     0.417    -0.204     0.430
=====
Omnibus:                 1.208    Durbin-Watson:           3.171
Prob(Omnibus):           0.547    Jarque-Bera (JB):         0.615
Skew:                    -0.576    Prob(JB):                 0.735
Kurtosis:                 2.614    Cond. No.:                1.95e+04
=====
Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
[2] The condition number is large, 1.95e+04. This might indicate that there are
strong multicollinearity or other numerical problems.

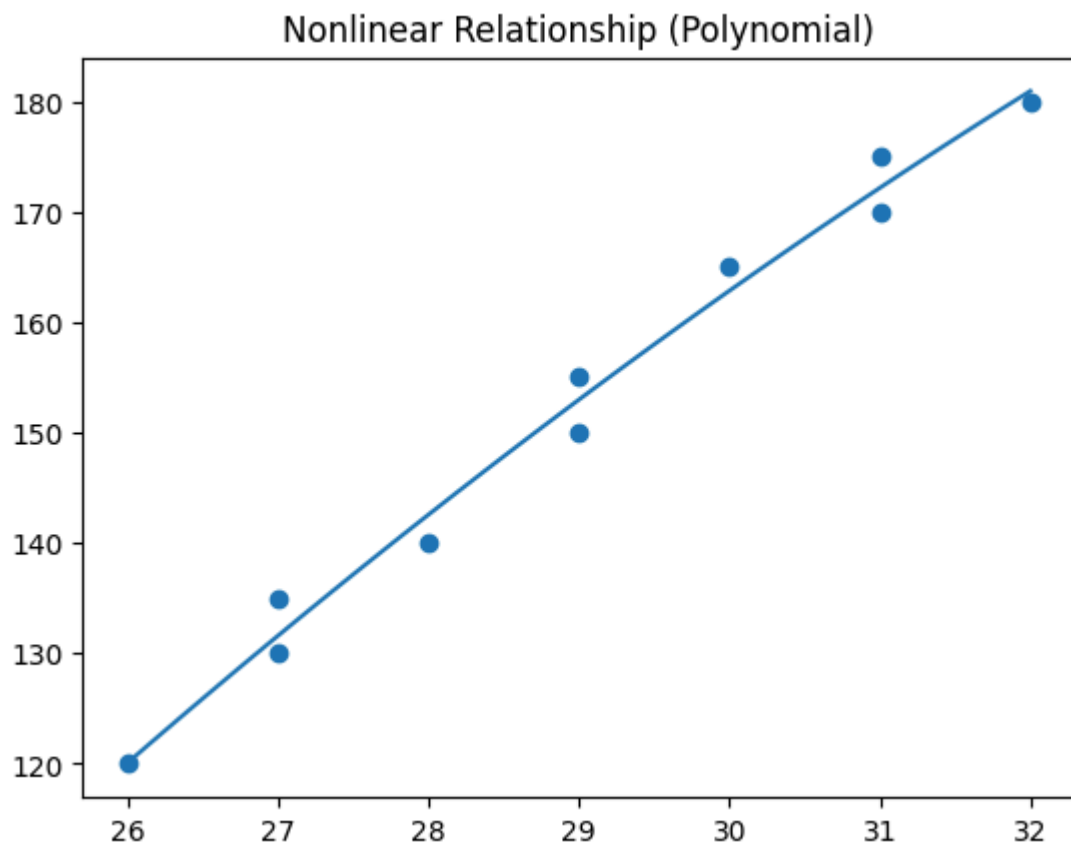
```

6. Scatter plot menunjukkan pola kurva (nonlinear) tetapi nilai Pearson correlation mendekati nol.

a. Alasan : Pearson hanya mengukur hubungan linear. Jika hubungan berbentuk kurva, misalnya naik lalu turun, maka nilai korelasi bisa mendekati nol meskipun sebenarnya ada hubungan yang kuat.

b. Metode Analisis :

- i. Spearman correlation : untuk hubungan monotonic
- ii. Polynomial regression : untuk pola kurva
- iii. Visualisasi scatter plot : untuk melihat pola secara langsung
- iv. Machine learning models : untuk hubungan kompleks



Lampiran

Link Google Colab :
<https://colab.research.google.com/drive/1G5DbBrhQvI5nFj90FSpRznmBd6b5yTTZ?usp=sharing>